

פתרונות מלאים לאלגברה 1/מ 104016 מבחן סוף סמסטר, מועד ב', סמסטר

אביב תשס"ט

15.10.09

מספר סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

פקולטה:

- משך המבחן: שלוש שעות.
- במבחן זה 9 שאלות – בדוק כעת שכולן מופיעות בטופס שלך.
- אין להשתמש בכל חומר עזר.
- אסור להחזיק במחשבוניס או טלפונים סלולאריים.
- נא לכתוב בעט שחור או כחול, ולא בעפרון.
- בשאלות 1-4 יש לנמק כל צעד, תשובה לא מנומקת לא תתקבל. בשאלות 5-9 יש לסמן את התשובה הנכונה בלבד. לא יבדקו נימוקים.
- אין לפרק את השאלון, ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- אין לצרף דפים נוספים לשאלון – המחברות המשובצות מיועדות לטיוטה בלבד, והן לא תיאספנה.
- כל ההוראות בלשון זכר מיועדות כמובן גם לסטודנטיות.

בהצלחה!

לשימוש מנהלי

ציון שאלת ש"ב – שאלה מס' 4

	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלות 5-9
	סה"כ

שאלה 1: [25 נק']

נגדיר: $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ע"י $T(A) = A + A'$ לכל $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

- הוכח כי T אופרטור ליניארי.
- מצא בסיס לגרעין של T .
- מצא בסיס לתמונה של T .
- האם $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Ker} T \oplus \text{Im} T$? נמק!
- האם T ניתן ללכסון? אם כן מצא בסיס של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ שלפיו המטריצה המייצגת של T היא אלכסונית.

פתרון לשאלה 1:

א. נבחין כי T היא העתקה ממרחב לעצמו ולכן זהו אופרטור. נוכיח את שתי התכונות של ליניאריות:

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אז

$$T(A+B) = (A+B) + (A+B)' = A+B+A'+B' = (A+A') + (B+B') = T(A) + T(B)$$

יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ סקלר, אז:

$$T(\alpha A) = (\alpha A) + (\alpha A)' = \alpha A + \alpha A' = \alpha(A + A') = \alpha T(A)$$

ב. נמצא את כל המטריצות המקיימות $T(A) = 0$: כלומר $T(A) = A + A' = 0$, וקיבלנו

כי כל מטריצה בגרעין היא אנטי סימטרית. בנוסף, אם A אנטי סימטרית, כלומר, $A = -A'$ הרי שאז $A + A' = 0$ כלומר $T(A) = 0$. מכאן כי הגרעין של T הוא מרחב המטריצות האנטי סימטריות 2×2 .

מאחר ואיבר כללי במרחב המטריצות האנטי סימטריות הוא מהצורה: $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ הרי שבסיס לגרעין הוא,

$$\text{למשל: } \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}. \text{ נבחין כי } \dim \text{Ker} T = 1.$$

ג. הערה: למרות שניתן בקלות לקצר את הפתרון לסעיף זה, נפתור בדרך הסטנדרטית.

לפי סעיף ב', $\dim \text{Ker} T = 1$ ולכן ממשפט המימדים השני נובע

$$\dim \text{Im} T = \dim \mathbb{R}^{2 \times 2} - \dim \text{Ker} T = 4 - 1 = 3$$

לכן כל שלושה פורשים בתמונה מהווים בסיס. נמצא איבר כללי לתמונה:

$$\begin{aligned} T \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ c+c & 2d \end{pmatrix} = \\ &= a \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + (b+c) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ \text{Im} T &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

לכן, בסיס לתמונה הוא $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

נבחין כי בסיס זה הוא גם בסיס למרחב המטריצות הסימטריות ולכן $\text{Im } T$ הוא למעשה מרחב המטריצות הסימטריות.

ד. כידוע, $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Ker } T \oplus \text{Im } T$ הוא הסכום הישר של מרחב המטריצות הסימטריות ומרחב המטריצות האנטי סימטריות. לפי שני הסעיפים הקודמים, הגרעין של T הוא מרחב המטריצות האנטי סימטריות והתמונה של T הוא מרחב המטריצות הסימטריות ולכן $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \text{Ker } T \oplus \text{Im } T$.

ה. כאמור, A בגרעין של T אם A היא המטריצה האנטי סימטריות ולכן המטריצות האנטי סימטריות הן וקטורים עצמיים של ערך עצמי $\lambda_1 = 0$ (כי לכל מטריצה אנטי סימטרית מתקיים:

$T(A) = A + A' = A - A = 0 = 0 \cdot A$. מאחר ומימד המטריצות האנטי סימטריות הוא 1 הרי שריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 0$ הוא 1 ואילו הריבוי האלגברי של $\lambda_1 = 0$ גדול או שווה ל-1.

ועבור מטריצות סימטריות נקבל: $T(A) = A + A' = A + A = 2 \cdot A$. כלומר $\lambda_2 = 2$ הוא ערך עצמי של T , וכל מטריצה סימטרית היא וקטור עצמי של T השייך ל- לערך העצמי $\lambda_2 = 2$. מאחר ומימד המטריצות הסימטריות מסדר 2×2 הוא 3 הרי שהריבוי הגיאומטרי של $\lambda_2 = 2$ הוא לפחות 3. מאחר ועד כה מצאנו 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים, ו $\dim \mathbb{R}^{2 \times 2} = 4$ הרי שלא ניתן למצוא וקטורים עצמיים נוספים בלתי תלויים, ומצאנו 4 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ל- T , ולכן לפי משפט (או הגדרה....) T לכסין, ובסיסי שביחס אליו המטריצה המייצגת היא אלכסונית הוא בסיס של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T . למשל ניקח:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

הערה: המטריצה האלכסונית המייצגת את T לפי בסיס B זה היא:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

שאלה 2: [20 נק']

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{נתונה המטריצה:}$$

- א. מצא את כל הערכים העצמיים של A .
 ב. מצא מטריצה הפיכה P (אם קיימת) כך ש- $P^{-1}AP$ היא מטריצה אלכסונית. אם לטענתך לא קיימת מטריצה כזאת נמק מדוע.
 ג. חשב את $\det(A^3 + 3I)$.
 ד. הוכח כי $A^5 = 13A^3 - 12A^2$.

פתרון לשאלה 2:

א.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \dots = \lambda^2(\lambda - 1)(\lambda - 3)$$

לכן העי"ע של A הם: $\lambda_{1,2} = 0$ מריבוי אלגברי 2 וכן $\lambda_3 = 1$ ו- $\lambda_4 = 3$ מריבוי אלגברי 1 כל אחד.

מאחר ו- $\lambda_3 = 1$ ו- $\lambda_4 = 3$ הם מריבוי אלגברי 1 כל אחד הרי שגם הריבוי הגיאומטרי שלהם הוא 1. עבור $\lambda_{1,2} = 0$ הריבוי הגיאומטרי נתון ע"י נוסחה:

$$n - \text{rank}(\lambda I - A) = 4 - \text{rank}(0 \cdot I - A) = 4 - \text{rank}(A) = 4 - 2 = 2$$

ב. לפי סעיף קודם לכל ערך עצמי של A מתקיים ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה ומטריצות P ו- D קיימות. למציאת P נמצא וקטורים עצמיים לכל עי"ע:

$$\lambda_{1,2} = 0:$$

לא קשה לנחש ש:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 = 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

מצאנו שני וקטורים עצמיים בלתי תלויים עבור $\lambda_{1,2} = 0$, ומאחר והריבוי הגיאומטרי של 0 הוא 2 הרי שהם בסיס למרחב העצמי של $\lambda_{1,2} = 0$.
 $\lambda_3 = 1$: שוב קל לנחש כי:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

מצאנו וקטור עצמי $\lambda_3 = 1$, ומאחר והריבוי הגיאומטרי של 1 הוא 1 הרי שזהו בסיס למרחב העצמי של $\lambda_3 = 1$.
 $\lambda_4 = 3$: סכום כל שורה של A הוא 3 ולכן:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

מצאנו וקטור עצמי $\lambda_4 = 3$, ומאחר והריבוי הגיאומטרי של 3 הוא 1 הרי שזהו בסיס למרחב העצמי של $\lambda_4 = 3$. מכאן:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

ג. יש לחשב: $\det(A^3 + 3I)$. כידוע, הערכים העצמיים של $A^3 + 3I$ הם:
 $0^3 + 3 = 3$, $0^3 + 3 = 3$, $1^3 + 3 = 4$, $3^3 + 3 = 30$

ולכן: $\det(A^3 + 3I) = 3 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 30 = 1080$.

ד. צריך להוכיח: $A^5 = 13A^3 - 12A^2$. לפי קיילי המילטון A מאפסת את הפולינום האופייני שלה ולכן:

$$\lambda^2(\lambda - 1)(\lambda - 3) = \lambda^2(\lambda^2 - 4\lambda + 3) = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 3\lambda^2$$

$$A^4 - 4A^3 + 3A^2 = 0$$

$$A^4 = 4A^3 - 3A^2 \quad / \cdot A$$

$$A^5 = 4A^4 - 3A^3 = 4(4A^3 - 3A^2) - 3A^3 = 16A^3 - 12A^2 - 3A^3 = 13A^3 - 12A^2$$

שאלה 3: [15 נק']

יהא $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מרחב מכפלה פנימית, ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית על V
 $W = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ ויהא $(\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^t A); \forall A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2})$.

א. מצא בסיס אורתונורמלי של W .

ב. מצא מטריצה $A \in W^\perp$ בעלת נורמה 2.

פתרון שאלה 3:

א. מספיק למצוא את כל המטריצות $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ הניצבות לאיברי בסיס של W . מאחר ו- $W^\perp$ נפרש ע"י שתי

מטריצות לא פרופורציונאליות הרי שהן בסיס ל- W . לכן יש לפתור:

$$\begin{cases} \left\langle \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \Rightarrow \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = \text{tr} \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = a + d = 0 \\ \left\langle \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \Rightarrow \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = \text{tr} \left(\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ 2a & 2b \end{pmatrix} \right) = a+c+2b=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d = -a \\ c = a - 2b \end{cases}$$

$$W^\perp = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ a-2b & -a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ a-2b & -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן בסיס ל- $W^\perp$ הוא $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right\}$. למציאת בסיס אורתונורמלי, נבצע גרם שמיט על

הבסיס שמצאנו:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \|A_1\|^2 = \langle A_1, A_1 \rangle = \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) = \text{tr} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 3$$

$$B_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} - \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \text{tr} \left(\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 1 \\ -1\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 1 \\ -1\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \right\|^2 = \text{tr} \left(\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -1\frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 1 \\ -1\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \right) = \frac{4}{9} + \frac{16}{9} + 1 + \frac{4}{9} = \frac{11}{3}$$

$$B_2 = \sqrt{\frac{3}{11}} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 1 \\ -1\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$\cdot \left\{ B_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \sqrt{\frac{3}{11}} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 1 \\ -1\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \right\} \text{ לכן בסיס אורתונורמאלי ל- } W^\perp \text{ הוא}$$

נבחר מטריצה כלשהי ב- $W^\perp$. אם נחלק בנורמה שלה נקבל מטריצה בעלת נורמה 1, ואותה נכפול ב- 2

ונקבל נורמה 2. למשל, נבחר: $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. אז לפי חישובים בסעיף א', ראינו כי $\|A_1\|^2 = 3$ ולכן

$\frac{1}{\sqrt{3}} A_1$ היא מטריצה בעלת נורמה 1 ולכן $\frac{2}{\sqrt{3}} A_1$ היא מטריצה בעלת נורמה 2 כנדרש.

שאלה 4: [10 נק' – שאלת ש"ב]

יהיו A ו- B שתי מטריצות מסדר $n \times n$ שיש להן n וקטורים עצמיים בת"ל משותפים. הוכח כי $AB = BA$.

פתרון לשאלה 4:

נתון כי ל- A ו- B יש n וקטורים עצמיים בת"ל ולכן שתייהן לכסינות, כלומר קיימות P, P_1 הפיכות ו- D, D_1 אלכסוניות כך ש- $P_1^{-1}BP_1 = D_1$, $P^{-1}AP = D$. מאחר ובעמודות המטריצות P, P_1 נמצאים הוקטורים העצמיים של המטריצה, ונתון כי לשתייהן אותם וקטורים עצמיים, הרי ש- $P = P_1$, ולכן $P^{-1}BP^{-1} = D_1$ (שימו לב כי לא נתון אותם ערכים עצמיים לכן המטריצות D, D_1 לא בהכרח שוות. נבודד את A ו- B מהמשוואות ונחשב AB :

$$A = PDP^{-1}, \quad B = PD_1P^{-1}$$

$$AB = (PDP^{-1})(PD_1P^{-1}) = PDP^{-1}PD_1P^{-1} = PDD_1P^{-1}$$

מאחר ומטריצות אלכסוניות מתחלפות בכפל נקבל ש: $DD_1 = D_1D$. נציב:

$$AB = PDD_1P^{-1} = PD_1DP^{-1} = PD_1IDP^{-1} = PD_1P^{-1}PDP^{-1} = (PD_1P^{-1})(PDP^{-1}) = BA$$

וקיבלנו כי $AB = BA$ כנדרש.

בשאלות 5 עד 9 יש לסמן תשובה נכונה בלבד. לכל שאלה יש תשובה אחת נכונה. כל תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות.

שאלה 5:

נתונות שתי המטריצות:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11} & 1 & a_{21} & a_{31} \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ a_{13} & 3 & a_{23} & a_{33} \\ -a_{12} & 4 & -a_{22} & -a_{32} \end{pmatrix}$$

אזי בהכרח מתקיים:

א. $|B| = |A|$.

ב. $|B| = 2|A|$ ☒

ג. $|B| = -2|A|$.

ד. $|B| = -|A|$.

שאלה 6:

נתונה ההעתקה הליניארית : $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ המוגדרת ע"י :

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & a \\ 4 & 3 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

ונתון כי : $\text{Im} T = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$

אזי בהכרח מתקיים :

א. $a = 0$

ב. $b = 2$

ג. $\text{Ker} T = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ ג.

ד. $\text{Ker} T = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

שאלה 7:

תהא A ממשית מסדר 4×3 כך שסכום כל שורה שלה שווה ל-0. אזי בהכרח מתקיים :

א. קיים וקטור b כך שלמערכת $Ax = b$ יש פתרון יחיד.

ב. לכל $b \in \mathbb{R}^4$ למערכת $Ax = b$ אינסוף פתרונות.

ג. למערכת $A'x = b$ פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{R}^3$.

ד. ד. קיים $b \in \mathbb{R}^3$ כך שלמערכת $A'x = b$ אין אף פתרון.

שאלה 8:

נתון האופרטור הליניארי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, כך ש- $T\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, T\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

אזי המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסטנדרטי, $e = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ היא:

א. $\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$

ב. $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$

ג. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -7 & 2 \end{pmatrix}$

ד. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$ ד

שאלה 9:

נתונה המשוואה: $\frac{|z-i|}{|z-1|} = 1$, $z \in \mathbb{C}, z \neq 1$. אזי בהכרח מתקיים:

א. א למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים: $\operatorname{Im} z - \operatorname{Re} z = 0$

ב. למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים: $\operatorname{Im} z + \operatorname{Re} z = 0$

ג. למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים: $\operatorname{Im} z + \operatorname{Re} z = 1$

ד. למשוואה אינסוף פתרונות המקיימים: $\operatorname{Im} z - \operatorname{Re} z = 1$